

复杂场景移动机器人定位与建图研究进展

张怡俊^a, 崔国华^{a,b}, 张振山^{a,b}, 何维瀚^a, 薛慧^a

(上海工程技术大学 a. 机械与汽车工程学院; b. 上海市大型构件智能制造机器人技术协同创新中心, 上海 201620)



摘要: 同步定位与建图(simultaneous localization and mapping, SLAM)技术是移动机器人研究及应用的关键问题,旨在解决机器人在复杂环境中实现自主定位与地图构建等功能。对SLAM的系统组成、关键技术及应用进行了简要介绍;重点围绕特征点法、滤波法、图优化法、多传感器融合和动态场景5个方面,综述了SLAM系统的关键技术、国内外研究现状及标志性应用进展;并结合代表性系统,比较分析了不同方法之间的优缺点,详细阐述了多传感器融合SLAM系统,同时对复杂场景下的SLAM技术进行了展望。

关键词: 复杂场景; 移动机器人; 定位与建图; 位姿估计; 多传感器融合

中图分类号: TP24

文献标识码: A

引用格式: 张怡俊, 崔国华, 张振山, 何维瀚, 薛慧. 复杂场景移动机器人定位与建图研究进展[J]. 控制工程, 2026, 33(2): 291-302.

Research Progress of Localization and Mapping of Mobile Robots in Complex Scenes

ZHANG Yijun^a, CUI Guohua^{a,b}, ZHANG Zhenshan^{a,b}, HE Weihang^a, XUE Hui^a

(a. School of Mechanical and Automotive Engineering; b. Shanghai large component intelligent manufacturing robot technology collaborative innovation center, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620, China)

Abstract: Simultaneous localization and mapping (SLAM) is a key problem in the research and application of mobile robots, which is used to realize autonomous and accurate localization of mobile robots in complex environments. The system composition, key technologies and applications of SLAM are briefly introduced. Focusing on five aspects: feature point method, filtering method, graph optimization method, multi-sensor fusion and dynamic scene, the key technologies, domestic and foreign research status and symbolic application progress of SLAM system are reviewed. Combined with representative systems, the advantages and disadvantages of different methods are compared and analyzed, and the multi-sensor fusion SLAM systems are elaborated in detail, and the SLAM technology in complex scenes is prospected.

Key words: Complex scene; mobile robot; localization and mapping; pose estimation; multi-sensor fusion

0 引言

移动机器人有效获取环境信息与定位导航是执行任务的前提条件,同步定位与建图(simultaneous localization and mapping, SLAM)技术是用于解决这个问题主要方法。精确的定位导航系统是机器人路径规划等一系列功能的基础,尤其是移动机器人经常需要在陌生环境中工作,需要通过实时的自身定位并结合环境信息来构建地图。SLAM技术可以准确估计机器人在环境中的位姿以实现即时定位,

同时根据传感器所采集到的环境信息,通过数据关联构建增量式地图^[12]。

移动机器人应用的工作场景日益复杂化,如建筑施工工地、生产车间、码头堆场等,这些场景往往会包含各种动态障碍物,如现场行走人员、移动车辆等,这些障碍物会影响系统获取精确的定位信息;场景中的光线强度、非结构化特征等因素也会给传感器带来很大的挑战。因此,为了满足越来越

收稿日期: 2023-03-09

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(51775165)

作者简介: 张怡俊(1999-),男,上海人,研究生,主要研究方向为移动作业机器人环境感知与定位技术等;崔国华(1975-),男,河北衡水人,博士,教授,主要从事机器人感知、控制及任务规划等方面的教学与科研工作(本文通信作者, E-mail: ghcui2020@163.com)。

复杂的应用场景,需提高 SLAM 系统的鲁棒性和准确性。

本文对复杂场景下移动机器人 SLAM 技术的研究现状进行了阐述,重点介绍了移动机器人 SLAM 系统的关键技术,基于不同方法的 SLAM 系统及最新应用成果,讨论了高鲁棒性 SLAM 系统在多传感器融合、深度学习、多机器人协作方面遇到的问题与挑战。

1 移动机器人 SLAM 简介

1.1 SLAM 系统的工作原理

SLAM 问题可作为状态估计问题,即需要同时估计移动机器人的位姿和地标位置信息,算法可以在线进行且无需先验位置信息^[3]。状态估计示意图如图 1 所示。

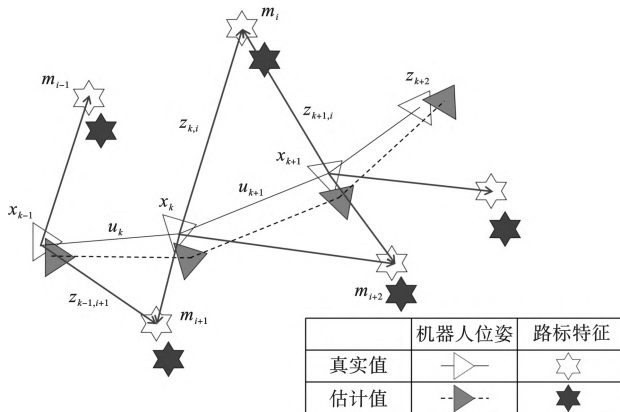


图 1 状态估计示意图

Fig. 1 Diagram of state estimation

图中,用 x_k 表示移动机器人在 k 时刻的位姿,用 m_i 表示环境中第 i 个路标点的位置信息,移动机器人在行驶过程中能够通过激光、视觉等传感器对路标特征进行观测, $z_{k,i}$ 表示机器人在 x_k 处对路标特征 m_i 的观测, u_k 表示行进过程中两相邻位姿间的运动位移量,则 SLAM 系统的基础运动模型与观测模型如下所示。

$$\begin{cases} x_k = f(x_{k-1}, u_k) + w_k \\ z_{k,i} = h(x_k, m_i) + v_{k,i} \end{cases}$$

里程计和惯性测量单元(inertial measurement unit, IMU)会存在误差,激光雷达、视觉相机等传感器采集到的数据也并非完全精确。因此,移动机器人在运动过程和观测过程中存在误差, w_k 和 $v_{k,i}$ 分别为运动输入噪声及观测噪声,上述误差的存在导致移动机器人的位姿和路标特征的真实值无法直接通过传感器观测获得。SLAM 系统的状态估计问题就是根据观测 $z_{k,i}$ 和运动位移量 u_k 对移动机器人的位姿 x_k 和地图路标点 m_i 进行估计的。

1.2 SLAM 系统的组成及类型

通常一个 SLAM 系统由数据采集、前端(里程计)、后端(优化)、回环检测及建图组成^[4],如图 2 所示。

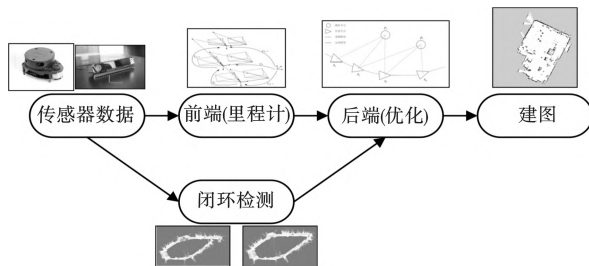


图 2 SLAM 基本框架

Fig. 2 Basic framework of SLAM

数据采集部分通过移动机器人搭载的各种传感器将环境信息传递给 SLAM 系统,如激光雷达、视觉相机、IMU 等,以使其能够准确有效地感知环境信息。前端利用传感器数据来估计移动机器人的位姿并进行定位。回环检测(闭环检测)是判断机器人是否到达曾经走过的地方,去除里程计的累计误差。后端对已经得到的轨迹及地图进行优化,得到全局一致的轨迹和地图,主要分为基于滤波的方法和基于图优化的方法,建图根据状态估计结果来建立相应的地图。

SLAM 系统可以根据传感器的类型进行分类,并列出了每种方法的经典算法,SLAM 系统的类别及方法如图 3 所示。

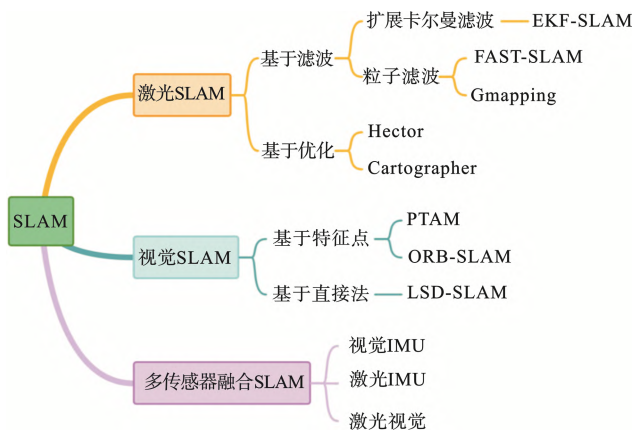


图 3 SLAM 系统的类别及方法

Fig. 3 Categories and methods of SLAM system

在激光 SLAM 中,通过匹配激光雷达当前的观测和全局地图来求得机器人的相对运动,常见的点云帧间匹配方法有迭代最近点(iterative closest point, ICP)^[5]和正态分布变换(normal distribution transform, NDT)^[6]等;在视觉 SLAM 中,根据连续两帧图像求得机器人的相对运动,主要分为特征点法与直接法^[7]。纯激光 SLAM 或纯视觉 SLAM 能够满足大部分场

景的应用需求,但在更高级别的场景中适应性较差,多传感器融合技术使 SLAM 系统更加完善、功能更加强大。激光雷达精度高,使得视觉相机能够获取信息丰富的图像,IMU 可测量移动机器人的角速度和加速度,不同传感器可以实现功能互补。

不同类型的 SLAM 系统被应用于不同场景的移动机器人上,使其适应不同的工作环境,并满足实际的工作需求。刘昊等^[8]设计了一种基于激光与惯性 SLAM 的移动操作机器人平台,通过建立环境的二维地图来实现自主定位导航。Kim 等^[9]通过一种不断更新点云地图的自主移动机器人来实现建筑现场的几何数据采集,该机器人利用 Hector-SLAM 来实现二维建图,并在此基础上创建三维点云,该系统能够确定最佳的扫描位置和扫描角度,减少了现场点云数据收集的工作量和时间。Pan 等^[10]将激光 SLAM 应用于室内清扫机器人,实现了机器人的精确定位,并利用激光 SLAM 构建的地图进行路径规划,达到自主导航的目的。

2 复杂场景移动机器人 SLAM 关键技术

围绕移动机器人的定位与建图,陆续开发了大量可靠的 SLAM 系统。针对大部分室内结构化场景,在前端中基于特征点法的 SLAM 逐渐成为主流;SLAM 系统的后端优化主要分为滤波法和图优化法这两种方法。

2.1 基于特征点法的 SLAM

在视觉同步定位与建图(visual simultaneous localization and mapping, VSLAM)系统中,视觉里程计的作用是通过图像数据估计出相机的运动位姿,基于特征点法的视觉里程计是目前主流的方法。复杂场景具有大量的不同物体,且特征丰富,易于提取特征点,从而使系统可以得到高精度的建图效果。特征点通常被称为角点、关键点等,它是指在不同图像中具有尺度不变性的点或块。

特征点法在连续图像帧之间进行特征点提取,并对特征点进行匹配,从而对相机位姿进行估计,最终通过重投影误差来优化机器人的运动位姿。常见的特征点提取算子有加速稳健特征(speeded up robust feature, SURF)^[11]、加速分割测试获得特征(features from accelerated segment test, FAST)^[12]、定向 FAST 和旋转 BRIEF(oriented FAST and rotated BRIEF, ORB)^[13]等,特征匹配由提取检测子和描述子、匹配及消噪组成,在完成特征提取和特征匹配后,视觉里程计对相机进行运动估计,其通常分为 2D-2D、3D-2D、3D-3D,求解方法可分为几何方法和优化方法^[7]。Klein 等^[14]提出并行跟踪与建图

(parallel tracking and mapping, PTAM),开创性地提出了将跟踪和建图作为两个线程并行运行,如图 4 所示。

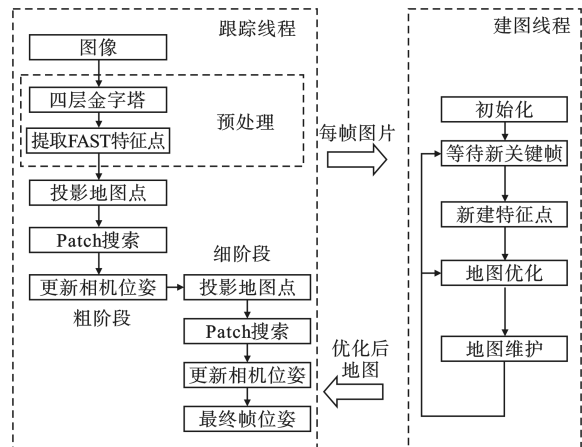


图 4 PTAM 框架

Fig. 4 Framework of PTAM

跟踪线程由两个阶段组成,第一个阶段是由图像中的少量特征点进行粗略姿态估计,第二阶段从图像中选取更多的特征点,来更新相机姿态。建图线程中引入了关键帧机制,去除了冗余地图信息,该线程由地图初始化和优化两个阶段构成,初始化地图后,通过加入关键帧来扩展和调整地图,利用光束法平差(bundle adjustment, BA)^[15]来优化地图。PTAM 的各线程分别专注于不同的功能,提高了系统的整体性能,但由于缺少闭环检测环境,导致系统的鲁棒性较差。

Mur-artal 等^[16]提出了 ORB-SLAM,在 PTAM 的基础上加入了闭环检测线程,整个系统包括跟踪、局部映射和闭环检测 3 个线程,如图 5 所示。

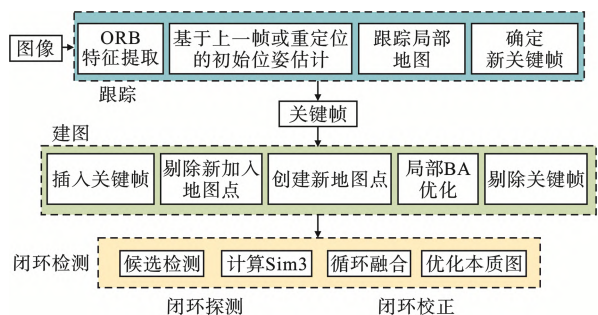


图 5 ORB-SLAM 框架

Fig. 5 Framework of ORB-SLAM

该系统的特点是所有的线程都是基于 ORB 特征来实现的。跟踪线程负责计算相机位姿,并确定新关键帧的插入时机,当跟踪丢失时,通过位置识别模块进行全局重定位。建图线程在插入关键帧后,通过跟踪稳定性来测试加入的地图点是否符合要求,创建新的地图点,并执行局部 BA 优化,最后对关键帧进行筛查,删除冗余关键帧。闭环检测线

程分为两个环节：闭环探测环节首先在所有关键帧中搜索备选帧，然后计算相似变换；闭环校正环节首先融合重复的地图点，再优化 Essential Graph 图。该线程可以消除累计误差及纠正尺度漂移。

Mur-artal 等^[17]进一步提出了 ORB-SLAM2 系统，添加了双目相机和 RGB-D 相机算法，提高了系统的适用性。

移动机器人的实际工作场景存在着大量的外界扰动因素，特征点的提取会受到不同程度的影响，研究人员通过改进特征提取环节来提高准确度。辛菁等^[18]通过模拟相机旋转造成的经度角和纬度角，来保证特征检测与匹配的稳定性，构建仿射变换模型，在模拟图像上提取 FAST 特征点，并计算 ORB 描述子来实现特征提取和匹配。艾青林等^[19]利用几何及运动约束将特征点分为静态特征点、状态未知点、可疑静态特征点、动态特征点和错误匹配点，避免将运动的特征点加入相机位姿进行计算，提高了 SLAM 算法在动态场景下的精度和鲁棒性。

提取完特征后，需要进行特征匹配来求解相邻帧间的相对运动，特征匹配精度将直接影响定位与建图的效果。贾松敏等^[20]在 FAST 角点处提取 BRIEF 描述符，用于特征匹配，通过计算汉明距离来判断匹配的质量，并利用随机抽样一致(random sample consensus, RANSAC)算法来优化特征匹配，降低了误匹配信息带来的影响。Wang 等^[21]提出了一种基于特征扩展和匹配的室内全局定位方法，利用误差椭圆扩展几何特征，通过将当前环境的局部扩展映射与局部扩展映射集进行匹配，实现室内环境的全局定位。Xu 等^[22]提出一种基于学习的动态特征变换，采用 Deep SAFT 描述子代替 BRIEF 描述子^[23]，通过 SAFT 与上一帧或参考帧间的匹配来跟踪当前帧，该算法对场景变化具有自适应性。

在某些特殊的场景下，如码头堆场、刚建造完的房屋等，存在着大量如线、面等结构化的特征，若利用好这些特征，能够有效提高 SLAM 系统的效率及精度，将点、线、面等不同的特征结合起来是一个热门的研究方向。Liu 等^[24]结合点和结构线特征，过滤长度较短的线来提取人工环境中具有代表性的结构线特征，通过聚类中的线特征数量来估计场景变化，该方法适用于动态的人造环境，且具有很好的稳定性。马鑫等^[25]在非关键帧处通过几何约束进行线特征匹配，降低计算量的同时，提高了系统的实时性，该方法在弱纹理的场景下具有很好的效果。

特征点法大多构建的是稀疏地图，不利于移动机器人的路径规划等进一步的应用。对此，可以通

过加入其他传感器来尝试构建半稠密或稠密地图，如 ORB-SLAM2 系统能构建半稠密地图，未来构建稠密地图会是一个重要的研究方向。

2.2 基于滤波方法的 SLAM

在 Smith 等^[26]提出将扩展卡尔曼滤波(extended Kalman filter, EKF)应用于地图创建后，研究人员开始将机器人定位和建图问题转换为状态估计问题，在概率框架中展开研究。SLAM 系统的状态由移动机器人的位姿和行进中路标组成^[27]，基于滤波方法的状态估计需要获取每一时刻的信息，并通过估计当前时刻的状态来进行位姿估计与建图。

常见的滤波方法有卡尔曼滤波(Kalman filter, KF)^[28]、EKF^[29]、粒子滤波(particle filter, PF)^[30]等。KF 假设系统是线性高斯的，用高斯分布来描述机器人的状态，但实际场景大多是非线性系统。针对这一问题，EKF 通过一阶泰勒分解线性化运动方程和观测方程，以高斯分布来描述后验概率；PF 通过后验概率中的随机状态粒子来表达机器人的状态分布，其通过将先验粒子和噪声放入运动模型，并结合传感器的观测值对后验概率进行校正，从而对移动机器人的状态进行求解。常见的滤波方法比较见表 1。

表 1 常见的滤波方法比较
Tab. 1 Comparison of common filtering methods

滤波方法	优点	缺点
KF	观测数据的融入降低了估计误差	应对非线性系统时的性能不佳
EKF	可以近似解决非线性问题	线性化引入的误差会导致滤波发散
PF	适用于非线性、非高斯系统	粒子数量大，经重采样后粒子退化严重

Yavuz 等^[31]提出了基于 EKF 的 SLAM 方法。Montemerlo 等^[32]提出了 FastSLAM 方法，如果观测值与地标映射已知，则使用粒子滤波器估计机器人路径，并使用卡尔曼滤波器作为地标估计器，通过扩展卡尔曼滤波器来更新测量模型。FastSLAM 通过引入负面信息来去除地图中的虚假特征。Grisetti 等^[33]提出了 Gmapping 算法，其基于 Rao-Blackwellized 粒子滤波器(Rao-Blackwellized particle filter, RBPF)实现，RBPF 建图包括采样、计算权重、重采样和地图估计 4 个步骤，但 RBPF 有两个问题：粒子数量多以及重采样过后粒子退化严重。Gmapping 算法通过改进提议分布和自适应重采样来改善这两个问题，目前在室内环境中有着很好的效果。Gmapping 算法的流程如图 6 所示。

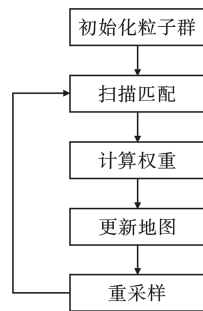


图6 Gmapping 算法的流程
Fig. 6 Flow of Gmapping

面对非线性系统, EKF 算法在迭代时需要重复计算协方差矩阵, 这增加了整个系统的计算量, 且噪声也会给系统带来一定的影响。齐咏生等^[34]利用中心差分变换来处理非线性问题, 降低了算法的计算量和复杂度。戈英民等^[35]基于神经网络 PID 自适应学习对噪声进行观测, 实现了在线辨识观测噪声的同时进行定位与建图, 该方法降低了噪声先验信息不足给 EKF-SLAM 带来的影响。Cho 等^[36]基于几何匹配和基于点线的 ICP 匹配来估计机器人的位姿和建图, 并通过 EKF-SLAM 对位姿和全局地图误差进行补偿。

PF 比 EKF 更适合处理非线性、非高斯系统, 但 PF 算法存在粒子数量多及粒子退化这两大问题, 粒子退化示意图如图 7 所示, 经多次传播后, 只有少数粒子有较大的权重值, 最终影响滤波器的性能。

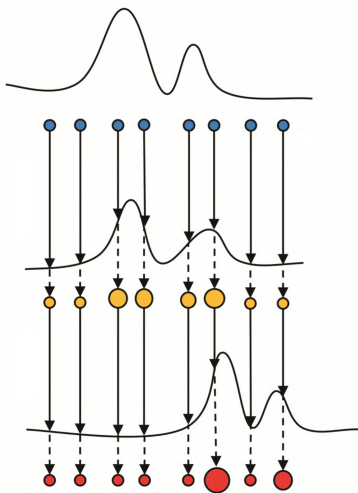


图7 粒子退化示意图
Fig. 7 Diagram of particle degradation

为了优化粒子滤波器的性能, Aguiar 等^[37]对 PF 聚类进行细化操作, 通过 3D 视觉扫描的特征提取和生成、在线聚类过程和粒子滤波细化这 3 个步骤对滤波器下采样中的聚类进行扫描匹配, 该方法可以使粒子滤波器在低计算成本下提高机器人的姿态估计性能。Ghaemidizaji 等^[38]提出一种基于对偶高维优化算法 (opposition based high dimensional

optimization algorithm, OHDA) 的粒子滤波算法, OHDA 通过择优选取粒子来优化粒子的分布, 引入反向粒子来加快 PF 算法的收敛速度。韩锟等^[39]通过将粒子视为果蝇个体, 提出基于果蝇优化算法 (fruit fly optimization algorithm, FOA) 的 RBPF-SLAM 算法, 引入交叉变异操作对 FOA 算法中的种群进行适应性改进, 该方法在减少粒子数的同时保持了粒子多样性。罗景文等^[40]构建了一种基于智能优化箱粒子滤波 (intelligent optimization box particle filter, IOBPF) 的 FastSLAM 算法, 利用箱粒子滤波减少粒子数量, 并通过萤火虫算法 (firefly algorithm, FA) 的寻优机制解决了箱粒子的退化问题。

基于滤波方法的 SLAM 已经出现了很多可靠的系统, 如 Gmapping 等开源算法已经被广泛应用于小型室内移动机器人上, 且定位与建图精度较高。但随着室内环境不断复杂化, 环境信息增多, 滤波器的运算效率会降低, 从而导致 SLAM 系统的实时性降低。因此, 基于图优化的方法逐渐成为研究的主流方法。

2.3 基于图优化方法的 SLAM

在大规模和非结构化的环境中, 基于滤波的方法不能满足大环境的需求, 基于图优化的方法可以达到更好的效果^[41]。图优化法通过建立一个包含顶点和边的位姿图对机器人状态进行估计^[41]。图优化示意图如图 8 所示。图中, 用 p_1 、 p_2 等顶点来表示机器人的位姿信息, 用 l_1 、 l_2 等顶点来表示环境特征点的信息, 边为顶点之间的一种关系, 如观测方程等, 通过边提供的约束关系, 对前端的位姿估计进行优化, 达到更好的建图效果。由于图优化方法会累积状态信息, 并利用所有时刻的累积信息计算移动机器人的轨迹和路标点, 因此适用于大规模地图的构建。

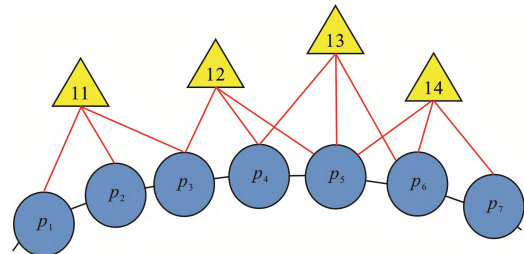


图8 图优化示意图
Fig. 8 Diagram of graph-based optimization

Konolige 等^[42]提出了 Karto-SLAM, 利用高度优化和非迭代的 Cholesky 分解来表示和求解稀疏位姿图, 该方法具有很高的优化效率。Kohlbrecher 等^[43]提出了 Hector-SLAM, 利用高斯牛顿迭代法将激光扫描与现有的地图对齐, 并提出多分辨率地图

来缓解局部极小值的问题,该方法无需里程计,利用现代传感器高扫描速度的优点,实现了计算量小且建图精度高的性能。谷歌提出了 Cartographer 算法^[44],包括局部 2DSLAM 和闭环检测,如图 9 所示。前端包括扫描、子映射和扫描匹配,通过 Ceres 来

求解非线性最小二乘问题^[45],从而估计机器人的位姿,后端利用闭环检测来消除扫描匹配产生的累积误差,闭环检测的加入提高了算法的精度,且适用于大室内环境,对激光雷达的要求不高,因此广受研究人员的青睐。

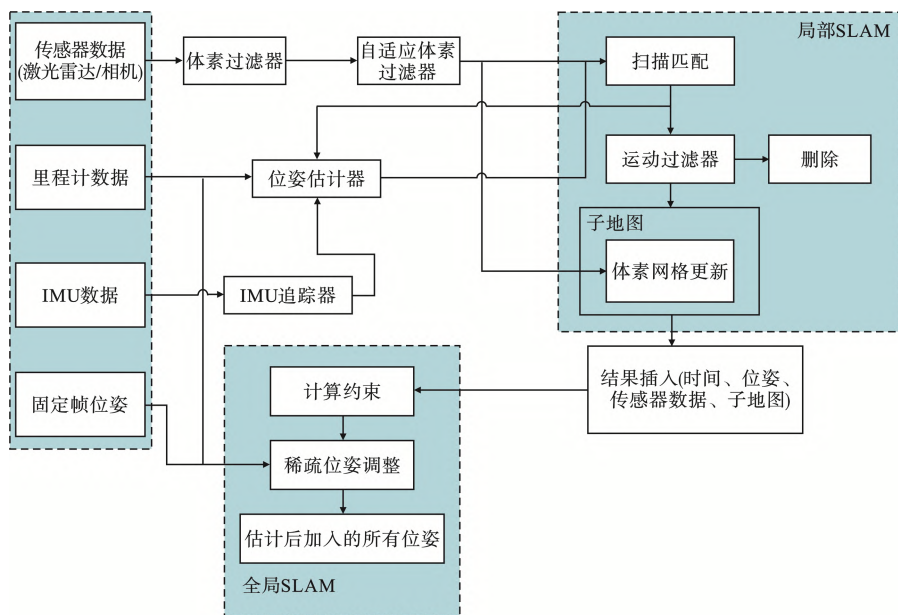


图 9 Cartographer 算法流程图
Fig. 9 Flow of Cartographer algorithm

由于位姿图中的信息由不同帧之间的关系构成,若将所有图像帧加入位姿图,将会产生大量的数据冗余,提取关键帧是降低位姿图冗余的主要方法。闭环检测能够消除图优化过程中产生的累积误差,并为位姿图的边提供信息,如何准确进行闭环检测也是一个重点。徐晓苏等^[46]提出一种快速特征聚类抽样(improved clustering sample consensus, ICSAC)算法,利用 ICSAC 算法判断关键帧,通过多尺度视觉字典进行帧间匹配,该方法提高了闭环检测准确性,并减少了位姿图边数。吴玉香等^[47]通过给位姿变换的距离和角度设定一个阈值来提取关键帧,采用 g2o 框架来优化位姿图^[48],该方法能构建出稠密的三维环境地图。陈劲等^[49]利用广义迭代最近点(generalized iterative closest point, GICP)算法

来优化运动变换矩阵,引入随机闭环检测环节来减少累积误差,通过拼接优化后的点云生成三维点云地图。胡章芳等^[50]通过预处理、预配准和精配准 3 个阶段获取初始位姿,结合滑动窗口法和随机采样法筛选关键帧。曹剑飞等^[51]通过高精度低速和低精度高速两个里程计提供约束条件,采用高斯-牛顿法进行局部优化,当关键帧出现时才进行全局优化,该优化方法能够提升视觉里程计的精度。

相较于滤波方法计算复杂的问题,图优化方法的问题为:每次进行位姿估计时,会加入所有的累积信息,这影响了系统的实时性。如何提高图优化法 SLAM 系统的实时性将会是一个研究热点。

滤波方法和图优化方法 SLAM 系统性能比较见表 2。

表 2 滤波方法和图优化方法 SLAM 系统性能比较

Tab. 2 Comparison of SLAM system performance between filtering method and graph-based optimization method

SLAM 算法	优点	缺点
Gmapping ^[33]	在室内和特征少的场景下效果好,改善了粒子耗散问题	依赖里程计,缺少闭环检测环节
Hector ^[43]	无需里程计,可用于不平坦环境	对激光雷达要求高,运动速度对建图精度有较大的影响
Cartographer ^[44]	有闭环检测,可消除里程计累计误差,适用于大室内场景	内存占用及计算量大

2.4 多传感器融合 SLAM

在复杂的工作环境中,依赖于单一传感器的

SLAM 系统稳定性会受到影响,不同的传感器会各自受限于一些特殊的情况,如光照、大室内场景等。

而通过融合不同传感器的数据，组成一个多传感器融合 SLAM 系统可以在一定程度上弥补这种缺陷，实现更好的定位与建图效果。近年来，已经有视觉惯导^[52]、激光惯导^[53]和激光视觉^[54]等多传感器融合

SLAM 系统的出现。大部分 SLAM 系统是由激光雷达、相机或 IMU 构成的，不同传感器的功能及特点见表 3。

表 3 不同传感器的功能及特点
Tab. 3 Functions and characteristics of different sensors

传感器类型	功能	特点
单线激光雷达	能获取二维平面信息	扫描速度高，角度分辨率高，价格便宜
多线激光雷达	能获取三维环境信息	可应用于复杂场景，但价格贵
双目相机	可通过视差获取深度信息	不易受环境光线的影响
RGB-D 相机	可获取环境的彩色与深度信息	受纹理和光照影响较小，能适应快速运动
IMU	测量姿态角和加速度	存在漂移和累积误差，不受快速运动影响

2.4.1 视觉惯导 SLAM

视觉相机和 IMU 功能上能够互补^[55]，当移动机器人速度过快时，视觉相机效果会受影响，并导致 SLAM 系统的稳定性变差，而 IMU 能够对快速运动进行准确的位姿估计，弥补视觉相机的不足，同时相机也能够弥补 IMU 的漂移问题。融合相机数据与 IMU 数据能够提高 SLAM 系统在复杂环境下的鲁棒性与稳定性。MSCKF 是 Mourikis 等^[56]提出的一种基于 EKF 的视觉与 IMU 融合 SLAM 方法，该系统的主要贡献是能够计算从多个相机位姿观测到静态特征时出现的几何约束，该算法能够在大规模环境中进行精确的姿态估计。Leutenegger 等^[57,58]提出的基于关键帧的视觉惯性同步定位系统(open keyframe-based visual-inertial SLAM, OKVIS)，通过 IMU 测量值来预测当前的状态，利用预测结果进行特征的提取和匹配，采用完全概率结合 IMU 误差项和地标重投影误差，来优化联合非线性成本函数，并通过将旧状态部分边缘化来保持有限大小的优化窗口，该算法是一种经典的视觉惯导紧耦合融合方法。Qin 等^[52]提出的单目视觉惯性系统(monocular visual-inertial system, VINS-Mono)是一种基于紧耦合、非线性优化的单眼视觉惯性系统，通过边缘化滑动窗口中的关键帧来降低计算的复杂度，利用闭环检测与重定位消除了里程计的累计误差，该算法适用于对定位精度要求高的应用。

虽然已有大量视觉与惯导融合的 SLAM 系统，但相机与 IMU 之间的信息仍没有充分有效地融合，加强传感器之间的数据融合效果能够提高 SLAM 系统的精度。姚二亮等^[59]利用 IMU 信息预测不同帧间的像素点位置来实现像素点匹配，通过最小化重投影误差和 IMU 误差进行位姿估计，该方法能处理光线变化环境及相机剧烈运动产生的运动模糊。Cui 等^[60]使用 Runge-Kutta 算法代替 Euler 积分来提高 IMU 预积分的精度，并将结果作为相邻两帧之间

的约束，通过结合视觉重投影误差和 IMU 预积分误差来优化状态变量。许智宾等^[61]在后端优化中融合视觉与 IMU 信息，通过滑动窗口以非线性优化的方式构建误差函数来提高位姿估计的精度，该方法减少了由于数据融合产生的计算量。

2.4.2 激光惯导 SLAM

激光雷达与 IMU 结合也是 SLAM 当前的一个研究热门，研究人员主要通过将激光雷达 SLAM 系统中融入 IMU 来降低系统的误差。IMU 数据能够提高激光点云配准的准确性，优化移动机器人的位姿估计。Zhang 等^[62]提出了激光雷达里程计与实时建图(lidar odometry and mapping, LOAM)，利用 IMU 来应对快速运动，通过实验表明 IMU 能有效地消除非线性运动。Shan 等^[63]基于 LOAM 框架提出了激光惯性紧耦合里程计与建图(lidar inertial odometry via smoothing and mapping, LIO-SAM)，利用 IMU 预积分得到的运动估计来矫正激光点云误差，并将其作为雷达里程计优化的初始值，在因子图中，除了 IMU 预积分因子和雷达里程计因子外，还加入了 GPS 因子和闭环检测因子来消除里程计漂移及海拔漂移问题，实验证明该框架能获得很高的建图精度。章弘凯等^[64]提出多层次数据融合 SLAM(multilevel-SLAM)方法，在数据的预处理阶段，通过 IMU 预积分为点云帧之间的匹配提供运动转换矩阵，在前端位姿估计中融合 IMU 数据和雷达配准结果来提高位姿初值的精度，在后端优化中加入 IMU 约束，来提高闭环检测效果。

2.4.3 激光视觉 SLAM

激光雷达与视觉相机是 SLAM 的两大主要传感器，激光与视觉融合 SLAM 能够使移动机器人适应各种复杂的场景，激光雷达能为视觉 SLAM 提供点云数据，以此构建稠密地图，相机能够为激光雷达提供更丰富的环境信息。但是，目前它们之间的数据融合仍然存在很多的难点。Zhang 等^[65]提出深

度增强单目里程计 (depth enhanced monocular odometry, DEMO), 利用激光雷达的深度信息来增强视觉里程计, 该算法能获得较高的运动估计精度。李秀智等^[66]在 RBPF-SLAM 框架下融入视觉传感器信息, 利用稠密深度图, 基于环境二维地图构建三维环境地图, 该方法能被应用于还原真实场景, 但立体视差图匹配会失效, 导致重构的地图效果不佳。晏小彬等^[67]提出了视觉辅助激光雷达 SLAM 算法, 利用激光里程计中的地面点云提取出图像中的地面特征点, 并通过共线特征点和交比不变性校验

来挑选正确的匹配特征, 该算法可以有效地校正激光点云畸变。余祖俊等^[54]结合激光与视觉传感器, 将激光与视觉特征进行松耦合来得到初始的位姿, 通过关键帧和滑动窗口的平衡选取策略及特征点和位姿的分类优化策略进行后端优化, 该方法在计算量小的情况下具有较好的稳定性。

多传感器融合 SLAM 系统的简要对比见表 4。多传感器融合能够提升系统的鲁棒性, 并增加地图的精度, 但如何实现不同传感器之间数据的有效融合仍是一个待解决的问题。

表 4 多传感器融合 SLAM 系统的简要对比
Tab. 4 Brief comparisons of multi-sensor fusion SLAM system

SLAM 系统	融合方式	主要贡献	文献
VINS-Mono	视觉+IMU	融合预积分后的 IMU 测量值和特征观测值来提高精度	[52]
MSCKF	视觉+IMU	能够在大规模环境中进行精确的姿态估计	[56]
OKVIS	视觉+IMU	将 IMU 误差与重投影误差相结合, 优化联合非线性成本函数	[57,58]
LOAM	激光+IMU	利用 IMU 应对快速运动	[62]
LIO-SAM	激光+IMU	在因子图中加入 GPS 和闭环检测, 消除了累积误差和海拔漂移	[63]
DEMO	激光+视觉	利用激光雷达的深度信息加强视觉里程计	[65]
李秀智等	激光+视觉	融合激光与视觉传感器信息, 提出了一种非三维环境建模方法	[66]
晏小彬等	激光+视觉	与无点云畸变校正算法相比, 精度提高了 86.92%	[67]

2.5 动态场景 SLAM 系统

当今科技飞速发展, 移动机器人要想实现优秀的效果, 那么对 SLAM 的要求也就不断提高。当移动机器人遇到动态障碍物时, 是否还能实现高精度的定位与建图效果往往对其工作起到至关重要的影响, 如动态环境下的自主导航, 如何在动态场景下实现良好的 SLAM 性能开始被广泛研究。

Hua 等^[68]提出一种基于景观聚集理论的 SLAM 方法, 通过分离动态环境中的静止对象和移动对象来构建动态环境的一致性地图, 该方法不需要移动对象的先验模型。高成强等^[69]利用运动检测算法剔除动态特征点, 在 Google Tango 中加入动态检测模块进行动态构图, 该方法被应用于室内动态环境中, 并能实现稠密地图的实时更新。Ai 等^[70]基于深度学习和动态对象概率模型, 提出了结合物体检测的 ORB-SLAM2 算法, 通过过滤与动态目标或静态目标相关的数据, 削弱了运动物体对位姿估计的影响, 利用动态对象概率模型提高了系统将动态对象与静态场景分离的能力, 该方法可以减少动态物体的影响, 并提高 SLAM 算法的效率及系统的实时性。人和移动机器人处于同一工作环境将会是常见的现象。因此, 加强 SLAM 系统对动态复杂环境的适用性, 能够减少不必要的危险, 并提高工作效率。

3 未来展望

目前, SLAM 技术开始逐渐应用于不同的场景中, 且取得了大量的研究成果, 但如何在现实复杂环境中保持良好的稳定性, 以及实现更多的扩展功能, 仍有很多的难点和挑战需要被解决。

3.1 增强多传感器融合

本文例举了一些多传感器融合 SLAM 方法, 但目前不同传感器数据之间的融合效果不太理想, 一些系统仅是以某种传感器数据辅助另一种传感器数据, 并非有效地将数据结合处理, 且数据融合的难度较大, 不同传感器间的数据如何有效关联是提高 SLAM 算法性能的关键。目前, 大部分多传感器融合 SLAM 基本上是两种不同传感器相结合, 但是遇到复杂环境时, 就需要结合更多传感器来弥补系统的不足, 加入额外传感器会带来更多复杂的挑战, 因此, 增强多传感器融合是未来的一大挑战。

3.2 与深度学习结合

将深度学习方法应用于帧间估计、闭环检测和语义地图构建^[71]是目前 SLAM 研究的一大热点^[72], 深度学习能够有效地对环境中的目标进行分割和跟踪, 提高定位和建图的精确度, 深度学习中的语义信息能够为 SLAM 系统带来更多有效数据, 相较于

拓扑地图和栅格地图, 由语义信息构成的语义地图能够为移动机器人提供更多的环境信息, 如图 10 所示。目前, 研究人员尝试利用深度学习来替代 SLAM 技术中的某些环节, 如位姿估计、重定位等。Memon 等^[73]提出了一种基于有监督和无监督深度神经网络的单目 SLAM 系统的闭环检测, 通过引入一个超级词典提高了特征匹配速度, 该系统具有较高的内存利用率, 并能准确地检测闭环。Zhao 等^[74]基于 VINS-Mono 提出了一种语义视觉惯性 SLAM 系统, 利用语义分割的像素级结果来进行实时轨迹估计, 通过结合语义分割和多视图几何约束, 能够有效地识别和避免使用动态对象上的特征点, 该系统能够应用于动态环境之中。邓晨等^[75]提出一种基于 Lucas-Kanade 光流法的相邻帧特征状态判别法, 能够消除动态点和误匹配点的干扰, 采用 YOLOV4^[76]对关键帧语义信息进行分类和标注, 运用基于 Mask-RCNN 和 CRF 的算法进行图像的语义分割和边缘优化操作, 该算法能够生成完整的三维点云语义地图, 提高了移动机器人的感知能力。

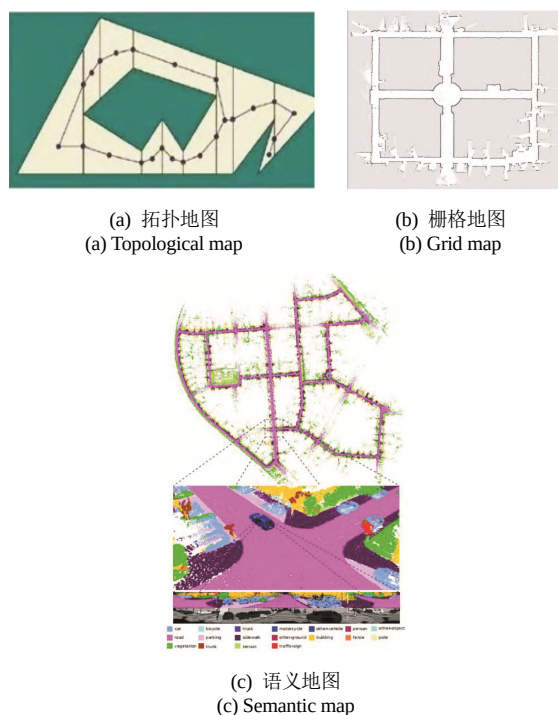


图 10 地图的不同格式
Fig. 10 Different formats of maps

由于 SLAM 系统的计算复杂, 且深度学习严重依赖处理器的运算能力, 而一般移动机器人所搭载的处理器可能无法满足深度学习的需求。因此, 将 SLAM 与深度学习相结合, 仍需要研究人员作进一步的优化。

3.3 多机器人协作

对于单移动机器人的研究已经相对完善, 并且

有很多可靠的开源算法。但是, 越来越多的工作需要由多个机器人协作完成, 如码头集装箱区的搬运机器人、室内仓储机器人等, 这些工况都涉及到定位与建图问题, 多移动机器人协同构建环境地图已经受到越来越多研究人员的关注^[77,78]。多移动机器人 SLAM 主要分为集中式控制结构和分布式控制结构两种, 集中式控制通过一个主控单元集中处理各个子机器人的信息, 分布式控制没有主控单元, 每一个移动机器人可以进行相互交流并实时处理数据。周凤余等^[79]基于路标信息进行多机器人实时融合建图, 利用云端-终端的网络架构处理各机器人上传的数据, 通过路标信息求解最优变换矩阵, 并通过实验验证了其可行性。Demim 等^[80]提出了基于自适应平滑可变结构滤波器(smooth variable structure filter, SVSF)的 SLAM 方法, 引入一个协方差矩阵来评估自适应 SVSF 的不确定性, 该算法能被用来解决多移动机器人系统的定位问题。多机 SLAM 的通信、地图构建等问题仍有待研究^[81], 高效地完成移动机器人之间的数据关联及地图融合将会是未来的热点方向。

4 结 论

本文以关键技术为主, 对 SLAM 系统进行介绍。首先, 阐述了 SLAM 系统组成及类型; 然后, 从特征点法、滤波法、图优化法、多传感器融合和动态场景 5 方面系统地回顾分析了 SLAM 的关键技术; 再对各类方法的优缺点进行了比较, 面对日益复杂的应用场景, 多传感器融合是一个主要趋势, 本文重点阐述了不同的融合方法; 最后, 对当前 SLAM 技术面临的难题与未来发展, 做出了总结与展望。为使移动机器人能够得到更广泛的应用, 仍需进一步提高 SLAM 系统的鲁棒性和稳定性。

参考文献(References)

- [1] BROSSARD M, BONNABEL S, BARRAU A. Unscented Kalman filter on lie groups for visual inertial odometry[C]. Madrid: IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2018.
- [2] 施俊屹, 查富生, 孙立宁, 等. 移动机器人视觉惯性 SLAM 研究进展[J]. 机器人, 2020, 42(6): 734-748.
SHI J Y, ZHA F S, SUN L N, et al. A survey of visual-inertial SLAM for mobile robots[J]. Robot, 2020, 42(6): 734-748.
- [3] DURRANT-WHYTE H, BAILEY T. Simultaneous localization and mapping: part II[J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2006, 13(2): 99-110.
- [4] 王金科, 左星星, 赵祥瑞, 等. 多源融合 SLAM 的现状与挑战[J]. 中国图象图形学报, 2022, 27(2): 368-389.
WANG J K, ZUO X X, ZHAO X R, et al. Review of multi-source fusion SLAM: current status and challenges[J]. Journal of Image and Graphics, 2022, 27(2): 368-389.

- [5] BESL P J, MCKAY N D. A method for registration of 3-D shapes[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1992, 14(2): 239-256.
- [6] BIBER P, STRASSER W. The normal distributions transform: a new approach to laser scan matching[C]. Las Vegas: IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2003.
- [7] 邹雄, 肖长诗, 文元桥, 等. 基于特征点法和直接法 VSLAM 的研究[J]. 计算机应用研究, 2020, 37(5): 1281-1291.
ZOU X, XIAO C S, WEN Y Q, et al. Research of feature-based and direct methods VSLAM[J]. Application Research of Computers, 2020, 37(5): 1281-1291.
- [8] 刘昊, 盛鑫军, 张恒, 等. 基于多传感器融合的移动操作机器人定位与导航系统设计[J]. 机电一体化, 2018, 24(3): 35-40.
LIU H, SHENG X J, ZHANG H, et al. Positioning and navigation system for mobile manipulator based on multi-sensor fusion[J]. Mechatronics, 2018, 24(3): 35-40.
- [9] KIM P, CHEN J D, CHO Y K. SLAM-driven robotic mapping and registration of 3D point clouds[J]. Automation in Construction, 2018, 89: 38-48.
- [10] PAN S, XIE Z H, JIANG Y L. Sweeping robot based on laser SLAM[J]. Procedia Computer Science, 2022, 199: 1205-1212.
- [11] BAY H, TUYTELAARS T, VAN GOOL L. SURF: speeded up robust features[M]. Berlin: Computer Vision – ECCV 2006, 2006.
- [12] ROSTEN E, DRUMMOND T. Machine learning for high-speed corner detection[M]. Berlin: Computer Vision – ECCV 2006, 2006.
- [13] RUBLEE E, RABAU D V, KONOLIGE K, et al. ORB: an efficient alternative to SIFT or SURF[C]. Barcelona: International Conference on Computer Vision, 2011.
- [14] KLEIN G, MURRAY D. Parallel tracking and mapping for small AR workspaces[C]. Nara: 6th IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality, 2007.
- [15] TRIGGS B, MCLAUCHLAN P F, HARTLEY R I, et al. Bundle adjustment: a modern synthesis[M]. Berlin: Vision Algorithms: Theory and Practice, 2000.
- [16] MUR-ARTAL R, MONTIEL J M M, TARDÓS J D. ORB-SLAM: a versatile and accurate monocular SLAM system[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2015, 31(5): 1147-1163.
- [17] MUR-ARTAL R, TARDÓS J D. ORB-SLAM2: an open-source SLAM system for monocular, stereo, and RGB-D cameras[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2017, 33(5): 1255-1262.
- [18] 辛菁, 苟蛟龙, 马晓敏, 等. 基于 Kinect 的移动机器人大视角 3 维 V-SLAM[J]. 机器人, 2014, 36(5): 560-568.
XIN J, GOU J L, MA X M, et al. A large viewing angle 3-dimensional V-SLAM algorithm with a kinect-based mobile robot system[J]. Robot, 2014, 36(5): 560-568.
- [19] 艾青林, 刘刚江, 徐巧宁. 动态环境下基于改进几何与运动约束的机器人 RGB-D SLAM 算法[J]. 机器人, 2021, 43(2): 167-176.
AI Q L, LIU G J, XU Q N. An RGB-D SLAM algorithm for robot based on the improved geometric and motion constraints in dynamic environment[J]. Robot, 2021, 43(2): 167-176.
- [20] 贾松敏, 王可, 郭兵, 等. 基于 RGB-D 相机的移动机器人三维 SLAM[J]. 华中科技大学学报(自然科学版), 2014, 42(1): 103-109.
JIA S M, WANG K, GUO B, et al. Mobile robot 3DSLAM based on RGB-D camera[J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology (Natural Science Edition), 2014, 42(1): 103-109.
- [21] WANG P, ZHANG Q B, CHEN Z H. Feature extension and matching for mobile robot global localization[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics, 2015, 26(4): 840-846.
- [22] XU L C, FENG C, KAMAT V R, et al. A scene-adaptive descriptor for visual SLAM-based locating applications in built environments[J]. Automation in Construction, 2020, 112: 103067.
- [23] CALONDER M, LEPETIT V, STRECHA C, et al. BRIEF: binary robust independent elementary features[M]. Berlin: Computer Vision – ECCV 2010, 2010.
- [24] LIU J C, MENG Z Y, YOU Z. A robust visual SLAM system in dynamic man-made environments[J]. Science China Technological Sciences, 2020, 63(9): 1628-1636.
- [25] 马鑫, 梁新武, 蔡纪源. 基于点线特征的快速视觉 SLAM 方法[J]. 浙江大学学报(工学版), 2021, 55(2): 402-409.
MA X, LIANG X W, CAI J Y. Fast visual SLAM method based on point and line features[J]. Journal of Zhejiang University (Engineering Science), 2021, 55(2): 402-409.
- [26] SMITH R, SELF M, CHEESEMAN P. Estimating uncertain spatial relationships in robotics[C]. Raleigh: IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1987.
- [27] 周彦, 李雅芳, 王冬丽, 等. 视觉同时定位与地图创建综述[J]. 智能系统学报, 2018, 13(1): 97-106.
ZHOU Y, LI Y F, WANG D L, et al. A survey of VSLAM[J]. CAAI Transactions on Intelligent Systems, 2018, 13(1): 97-106.
- [28] KALMAN R E. A new approach to linear filtering and prediction problems[J]. Journal of Basic Engineering, 1960, 82(1): 35-45.
- [29] MCGEE L A, SCHMIDT S F. Discovery of the Kalman filter as a practical tool for aerospace and industry[EB/OL]. NASA NTRS, (1985-11-01)[2023-09-05]. <https://ntrs.nasa.gov/citations/19860003843>.
- [30] THRUN S, FOX D, BURGARD W, et al. Robust Monte Carlo localization for mobile robots[J]. Artificial Intelligence, 2001, 128(1-2): 99-141.
- [31] YAVUZ S, KURT Z, BICER M S. Simultaneous localization and mapping using extended Kalman filter[C]. Antalya: IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference, 2009.
- [32] MONTEMERLO M, THRUN S. Simultaneous localization and mapping with unknown data association using FastSLAM[C]. Taipei: IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2003.
- [33] GRISETTI G, STACHNISKI C, BURGARD W. Improved techniques for grid mapping with Rao-blackwellized particle filters[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2007, 23(1): 34-46.
- [34] 齐咏生, 孙作慧, 李永亭, 等. 基于 ISRCDKF 的移动机器人同时定位与建图研究[J]. 农业机械学报, 2019, 50(11): 394-403.
QI Y S, SUN Z H, LI Y T, et al. Simultaneous localization and mapping of mobile robot based on ISRCDKF algorithm[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2019, 50(11): 394-403.
- [35] 弋英民, 刘丁, 黄莹. 未知观测噪声时机器人同步定位与地图构建[J]. 控制理论与应用, 2015, 32(3): 320-325.
YI Y M, LIU D, HUANG Y. Robot simultaneous localization and mapping with unknown observation noise[J]. Control Theory & Applications, 2015, 32(3): 320-325.
- [36] CHO H, KIM E K, KIM S. Indoor SLAM application using geometric and ICP matching methods based on line features[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2018, 100: 206-224.
- [37] AGUIAR A S, DOS SANTOS F N, SOBREIRA H, et al. Particle filter refinement based on clustering procedures for high-dimensional localization and mapping systems[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2021, 137: 103725.
- [38] GHAEMIDIZAJI M, DADKHAH C, LEUNG H. Efficient robot localization and SLAM algorithms using Opposition based High Dimensional optimization Algorithm[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2021, 104: 104308.
- [39] 韩锬, 章京涛, 杨穷千. 基于果蝇算法优化的移动机器人 RBPF-SLAM 研究[J]. 铁道科学与工程学报, 2022, 19(1): 265-272.

- HAN K, ZHANG J T, YANG Q Q. Research on RBPF-SLAM for mobile robot based on fruit fly optimization algorithm[J]. Journal of Railway Science and Engineering, 2022, 19(1): 265-272.
- [40] 罗景文, 秦世引. 基于智能优化箱粒子滤波的移动机器人 FastSLAM[J]. 北京航空航天大学学报, 2022, 48(1): 53-66.
- LUO J W, QIN S Y. FastSLAM for mobile robot based on box particle filter with intelligence optimization[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2022, 48(1): 53-66.
- [41] THRUN S, MONTEMERLO M. The graph SLAM algorithm with applications to large-scale mapping of urban structures[J]. The International Journal of Robotics Research, 2006, 25(5-6): 403-429.
- [42] KONOLIGE K, GRISETTI G, KÜMMERLE R, et al. Efficient sparse pose adjustment for 2D mapping[C]. Taipei: IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2010.
- [43] KOHLBRECHER S, VON STRYK O, MEYER J, et al. A flexible and scalable SLAM system with full 3D motion estimation[C]. Kyoto: IEEE International Symposium on Safety, Security, and Rescue Robotics, 2011.
- [44] HESS W, KOHLER D, RAPP H, et al. Real-time loop closure in 2D LIDAR SLAM[C]. Stockholm: IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2016.
- [45] AGARWAL S, MIERLE K. Ceres solver[EB/OL]. (2012-05-01) [2023-09-05]. <http://ceres-solver.org>.
- [46] 徐晓苏, 代维, 杨博, 等. 室内环境下基于图优化的视觉惯性 SLAM 方法[J]. 中国惯性技术学报, 2017, 25(3): 313-319.
- XU X S, DAI W, YANG B, et al. Visual-aid inertial SLAM method based on graph optimization in indoor[J]. Journal of Chinese Inertial Technology, 2017, 25(3): 313-319.
- [47] 吴玉香, 王超, 冼颖亮. 基于稀疏直接法和图优化的移动机器人 SLAM[J]. 仪器仪表学报, 2018, 39(4): 257-263.
- WU Y X, WANG C, XIAN Y X. SLAM based on sparse direct method and graph optimization for mobile robot[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2018, 39(4): 257-263.
- [48] KÜMMERLE R, GRISETTI G, STRASDAT H, et al. G2o: a general framework for graph optimization[C]. Shanghai: IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2011.
- [49] 陈劲, 郭宇翔, 高天啸, 等. 移动机器人 RGB-D 视觉 SLAM 算法[J]. 农业机械学报, 2018, 49(10): 38-45.
- CHEN S, GUO Y X, GAO T X, et al. RGB-D visual SLAM algorithm for mobile robots[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2018, 49(10): 38-45.
- [50] 胡章芳, 漆保凌, 罗元, 等. V-SLAM 中点云配准算法改进及移动机器人实验[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2019, 51(1): 170-177.
- HU Z F, QI B L, LUO Y, et al. Improved point cloud registration algorithm and mobile robot experiment in V-SLAM system[J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2019, 51(1): 170-177.
- [51] 曹剑飞, 余金城, 潘尚杰, 等. 采用双视觉里程计的 SLAM 位姿图优化方法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2021, 33(8): 1264-1272.
- CAO J F, YU J C, PAN S J, et al. A SLAM pose graph optimization method using dual visual odometry[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2021, 33(8): 1264-1272.
- [52] QIN T, LI P L, SHEN S J. VINS-mono: a robust and versatile monocular visual-inertial state estimator[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2018, 34(4): 1004-1020.
- [53] GENEVA P, ECKENHOFF K, YANG Y L, et al. LIPS: LiDAR-inertial 3D plane SLAM[C]. Madrid: IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2018.
- [54] 余祖俊, 张晨光, 郭保青. 基于激光与视觉融合的车辆自主定位与建图算法[J]. 交通运输系统工程与信息, 2021, 21(4): 72-81.
- YU Z J, ZHANG C G, GUO B Q. Vehicle simultaneous localization and mapping algorithm with lidar-camera fusion[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2021, 21(4): 72-81.
- [55] GUI J J, GU D B, WANG S, et al. A review of visual inertial odometry from filtering and optimisation perspectives[J]. Advanced Robotics, 2015, 29(20): 1289-1301.
- [56] MOURIKIS A I, ROUMELIOTIS S I. A multi-state constraint Kalman filter for vision-aided inertial navigation[C]. Rome: IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2007.
- [57] LEUTENEGGER S, FURGALE P, RABAUD V, et al. Keyframe-based visual-inertial SLAM using nonlinear optimization[EB/OL]. Robotics: Science and Systems, (2013-06-24)[2023-09-05]. <https://roboticsproceedings.org/rss09/p37.pdf>.
- [58] LEUTENEGGER S, LYNEN S, BOSSE M, et al. Keyframe-based visual-inertial odometry using nonlinear optimization[J]. The International Journal of Robotics Research, 2015, 34(3): 314-334.
- [59] 姚二亮, 张合新, 张国良, 等. 基于 Vision-IMU 的机器人同时定位与地图创建算法[J]. 仪器仪表学报, 2018, 39(4): 230-238.
- YAO E L, ZHANG H X, ZHANG G L, et al. Robot simultaneous localization and mapping algorithm based on vision and IMU[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2018, 39(4): 230-238.
- [60] CUI J S, ZHANG F R, FENG D Z, et al. An improved SLAM based on RK-VIF: vision and inertial information fusion via Runge-Kutta method[J]. Defence Technology, 2023, 21: 133-146.
- [61] 许智宾, 李宏伟, 张斌, 等. 双目视觉与惯导融合的移动机器人定位方法[J]. 测绘学报, 2021, 50(11): 1512-1521.
- XU Z B, LI H W, ZHANG B, et al. Localization method of mobile robot based on binocular vision and inertial navigation[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2021, 50(11): 1512-1521.
- [62] ZHANG J, SINGH S. LOAM: lidar odometry and mapping in real-time[C]. Robotics: Science and Systems, (2014-07-12)[2023-09-15]. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:18612391>.
- [63] SHAN T X, ENGLLOT B, MEYERS D, et al. LIO-SAM: tightly-coupled lidar inertial odometry via smoothing and mapping[C]. Las Vegas: IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2020.
- [64] 章弘凯, 陈年生, 代作晓, 等. 一种多层次数据融合的 SLAM 定位算法[J]. 机器人, 2021, 43(6): 641-652.
- ZHANG H K, CHEN N S, DAI Z X, et al. A multi-level data fusion localization algorithm for SLAM[J]. Robot, 2021, 43(6): 641-652.
- [65] ZHANG J, KAESSE M, SINGH S. Real-time depth enhanced monocular odometry[C]. Chicago: IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2014.
- [66] 李秀智, 贾松敏. 基于多源融合式 SLAM 的机器人三维环境建模[J]. 北京理工大学学报, 2015, 35(3): 262-267.
- LI X Z, JIA S M. 3D map building for mobile robot based on multi-sensor fusion aided SLAM[J]. Transactions of Beijing Institute of Technology, 2015, 35(3): 262-267.
- [67] 晏小彬, 彭道刚, 威尔江. 基于地平面的单目视觉辅助激光雷达 SLAM 研究[J]. 光学学报, 2020, 40(24): 173-183.
- YAN X B, PENG D G, QI E J. Research on ground-plane-based monocular aided LiDAR SLAM[J]. Acta Optica Sinica, 2020, 40(24): 173-183.
- [68] HUA C H, DOU L H, FANG H, et al. A novel algorithm for SLAM in dynamic environments using landscape theory of aggregation[J]. Journal of Central South University, 2016, 23(10): 2587-2594.
- [69] 高成强, 张云洲, 王晓哲, 等. 面向室内动态环境的半直接法 RGB-D SLAM 算法[J]. 机器人, 2019, 41(3): 372-383.
- GAO C Q, ZHANG Y Z, WANG X Z, et al. Semi-direct RGB-D

- SLAM algorithm for dynamic indoor environments[J]. Robot, 2019, 41(3): 372-383.
- [70] AI Y B, RUI T, YANG X Q, et al. Visual SLAM in dynamic environments based on object detection[J]. Defence Technology, 2021, 17(5): 1712-1721.
- [71] 胡美玉, 张云洲, 秦操, 等. 基于深度卷积神经网络的语义地图构建[J]. 机器人, 2019, 41(4): 452-463.
- HU M Y, ZHANG Y Z, QIN C, et al. Semantic map construction based on deep convolutional neural network[J]. Robot, 2019, 41(4): 452-463.
- [72] 赵洋, 刘国良, 田国会, 等. 基于深度学习的视觉 SLAM 综述[J]. 机器人, 2017, 39(6): 889-896.
- ZHAO Y, LIU G L, TIAN G H, et al. A survey of visual SLAM based on deep learning[J]. Robot, 2017, 39(6): 889-896.
- [73] MEMON A R, WANG H S, HUSSAIN A. Loop closure detection using supervised and unsupervised deep neural networks for monocular SLAM systems[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2020, 126: 103470.
- [74] ZHAO X Y, WANG C H, ANG M H. Real-time visual-inertial localization using semantic segmentation towards dynamic environments [J]. IEEE Access, 2020, 8: 155047-155059.
- [75] 邓晨, 李宏伟, 张斌, 等. 基于深度学习的语义 SLAM 关键帧图像处理[J]. 测绘学报, 2021, 50(11): 1605-1616.
- DENG C, LI H W, ZHANG B, et al. Research on key frame image processing of semantic SLAM based on deep learning[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2021, 50(11): 1605-1616.
- [76] BOCHKOVSKIY A, WANG C Y, LIAO H Y M. YOLOv4: optimal speed and accuracy of object detection[J]. Computer Vision and Pattern Recognition, (2020-04-23)[2023-09-15]. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2004.10934>.
- [77] SAEEDI S, TRENTINI M, SETO M, et al. Multiple-robot simultaneous localization and mapping: a review[J]. Journal of Field Robotics, 2016, 33(1): 3-46.
- [78] MITCHELL D, MICHAEL N. Persistent multi-robot mapping in an uncertain environment[C]. Montreal: International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2019.
- [79] 周风余, 庄文密, 万方, 等. 基于路标与云架构的多机器人建图及融合方法[J]. 华中科技大学学报(自然科学版), 2020, 48(11): 30-36.
- ZHOU F Y, ZHUANG W M, WAN F, et al. Multi-robot mapping and merging method based on landmarks and cloud architecture[J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology (Natural Science Edition), 2020, 48(11): 30-36.
- [80] DEMIM F, BOUCHELOUKH A, NEMRA A, et al. An adaptive SVSF-SLAM algorithm in dynamic environment for cooperative unmanned vehicles[J]. IFAC-PapersOnLine, 2019, 52(15): 394-399.
- [81] 张国良, 汤文俊, 曾静, 等. 考虑通信状况的多机器人 CSLAM 问题综述[J]. 自动化学报, 2014, 40(10): 2073-2088.
- ZHANG G L, TANG W J, ZENG J, et al. An overview on the cooperative SLAM problem of multi-robot systems considering communication conditions[J]. Acta Automatica Sinica, 2014, 40(10): 2073-2088.